

电 子 科 技 大 学 实 验 报 告

课程名称： 数学实验

实验地点： 科 A

指导教师： 扈守日

评 分：

2. 对于“评价、改进、总结和体会”都要认真填写，和其他内容是评价实验成绩的重要参考。

《基于贪心算法求解椭球面上两点之间的最短距离》

摘要

本文探讨了如何在椭球面上寻找两点之间的最短距离。椭球面作为地球表面的一种近似模型，在地理信息系统、导航和遥感等领域具有广泛的应用。传统的最短路径算法，如 Dijkstra 算法和 Floyd-Warshall 算法，主要适用于平面或球面，而在椭球面上，由于这些算法主要解决离散点的问题，而在曲面上做网格，难以做出邻接矩阵，这些算法无法直接应用。因此，本文提出了一种基于贪心算法的椭球面上两点间最短距离求解方法。

首先，我们分析了椭球面的几何特性，并建立了相应的数学模型。然后，我们设计了一种贪心策略，该策略通过迭代地选择当前位置附近的最优方向来逐步逼近最短路径。在每一步迭代中，我们利用椭球面的局部几何信息来估计下一个点的位置，并通过比较不同方向上的内积大小来更新当前的最优方向。

为了验证算法的有效性，我们进行了一些实验，并在不同的椭球模型测试了算法的性能。实验结果表明，本文提出的基于贪心算法的求解方法能够在合理的时间内找到椭球面上两点之间的近似最短距离，并且具有较高的精度和稳定性。

最后，我们总结了本文的主要贡献和不足之处，并对未来的研究方向进行了展望。

关键词：椭球面；最短距离；贪心算法

目 录

摘要.....	2
1. 问题重述	4
2. 问题分析	4
2.1. 题目的分析	4
2.2. 算法设计的分析	4
3. 模型假设	5
4. 定义与符号说明	6
4.1. 名词解释	6
4.2. 符号说明	6
5. 模型的建立与求解	6
5.1. 求解椭球面上两点之间最短距离的建模与求解	6
5.1.1. 建模前准备	7
5.1.2. 模型建立与求解	7
5.1.3. 结果分析（分析、检验模型的合理性）	10
6. 模型的评价与推广	15
6.1. 模型优点	15
6.2. 模型缺点	15
6.3. 模型改进方向	16
6.4. 模型推广	16
7. 心得体会与总结	16
8. 对本实验问题的设计提出改进意见	16
参考文献.....	17
附件.....	17
附件.....	18
附件一：代码.....	18

1. 问题重述

已知椭球面方程: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} = 1$. 设 $a = 6000$, $b = 5000$. 又已知该椭球面上两点 $P_1(2200, 3600, z_1)$, $P_2(2900, 3300, z_2)$. 请设计算法估算 P_1 和 P_2 二点在椭球面上的最短距离. 这里 z_1, z_2 均大于 0.

2. 问题分析

2.1. 题目的分析

问题要求找出椭球面上两点之间的最短距离, 首先由于题目中为椭球面而非球面, 曲率半径并非处处相同, 且现在也没有便捷计算椭圆弧长的公式, 所以只能进行估算。

2.2. 算法设计的分析

在 P_1 周围寻找临近的点, 计算与临近点形成的向量与 P_2 法向量的内积, 以其为参照, 内积越小意味着向着临近点的方向前进能够更快到达 P_2 . 基于贪心算法, 通过不断选择当前情境下最优的点进行迭代, 得到局部最优解, 直到 P_2 进入迭代点的规定阈值范围内, 逼近全局最优解。在每次迭代时记录最优点与上一个迭代点之间的距离, 在迭代结束时求出总和, 完成计算。流程图如图 1:

流程图如下图 1:

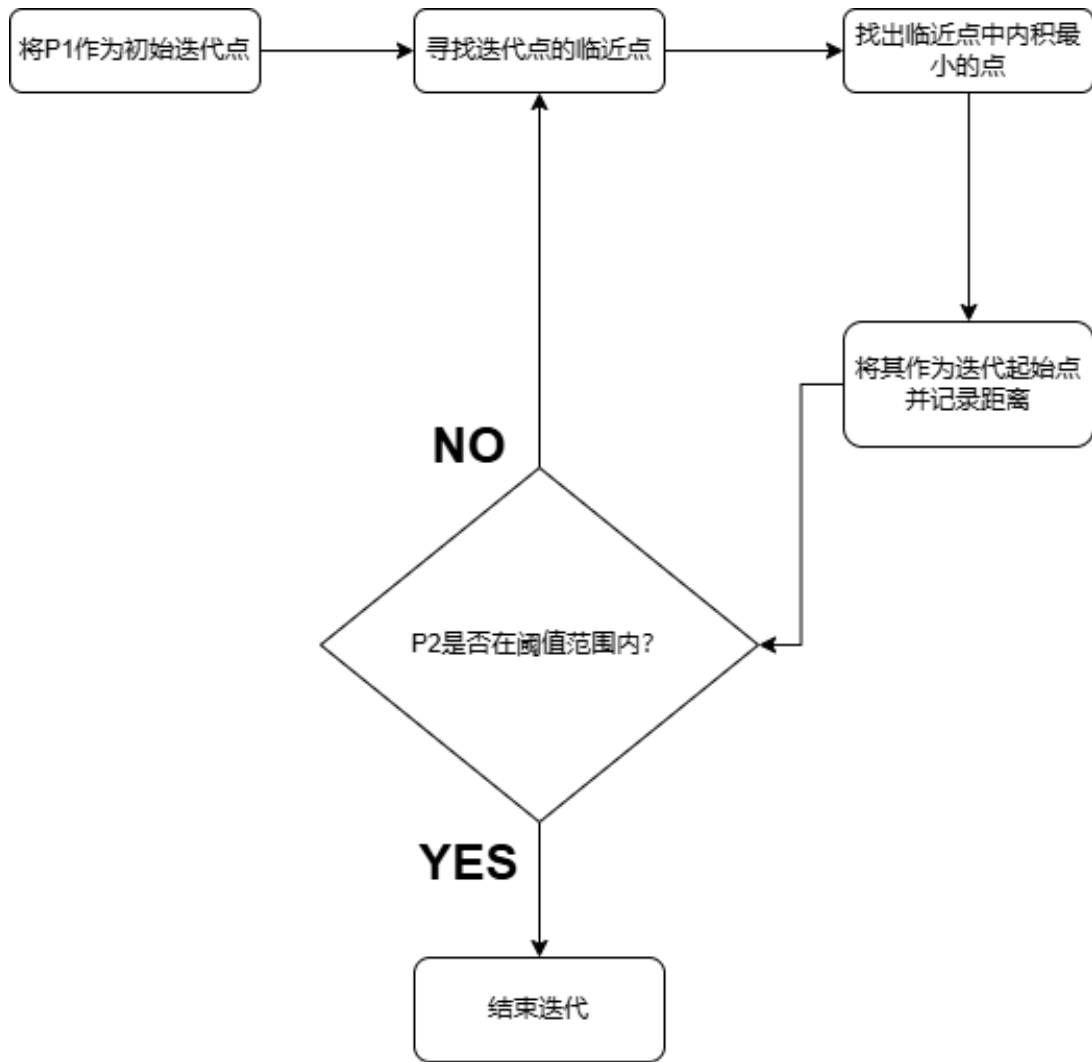


图 1

3. 模型假设

1. 每次移动沿局部最优方向
2. 假设椭球面上两点间的路径长度可以通过所有路径长度中最短的路径长度来近似表示
3. 每个随机点只经历一次
4. 用所在小球面上两点的弧长作为椭球面上两点的距离

4. 定义与符号说明

4.1. 名词解释

1. 迭代点：在足够小的邻域内，一个可以使得 P1 到 P2 距离最小的唯一一个点。

4.2. 符号说明

符号	说明	单位
Γ	椭圆方程	
ε	足够小，由于编程需要，取 0.1	
P_1	初始迭代点，为 $P_1(300, 320, z_1)$	
P_2	$P_2(450, 800, z_2)$	
l_i	x_{i+1} 与 x_i 之间的距离 l_i	
l	从 $P1$ 到 $P2$ 距离的总和	
x_{i+1}	下一个迭代点 x_{i+1}	
x_i	上一个迭代点 x_i	
x'	点 x_{i+1} 与 x_i 在曲面上的中点为 x'	

5. 模型的建立与求解

5.1. 求解椭球面上两点之间最短距离的建模与求解

5.1.1. 建模前准备

- (1) 记椭圆方程为 Γ 。
- (2) 我们记两个迭代点之间的距离为两个迭代带之间弧长的长度 l 。我们利用几何关系求出 l 的长度。
- (3) 判断迭代点 D_i 是否到达点 P_2 ：我们规定当迭代点 D_i 与 P_2 之间的距离为 d ，当 $d < \varepsilon, \varepsilon < 0.1$ 时，我们认为 D_i 到达了 P_2 ，此时结束迭代。
- (4) 我们记录第 i 次的迭代点为 x_i 。

5.1.2. 模型建立与求解

1. 求解： P_2 点的外法向量 $\vec{n}_2$ 。利用 $\vec{n}_2 = \left(\frac{\partial \Gamma}{\partial x}, \frac{\partial \Gamma}{\partial y}, \frac{\partial \Gamma}{\partial z} \right)$ ，得到 $\vec{n}_2$ 。
2. 求解：根据上一个迭代点 x_i ，求出下一个迭代点 x_{i+1} 。记初始迭代点为 $x_0 = P_1$ ，我们记录第 i 次迭代点为 x_i 。在 x_i 的邻域内取一个半径为 ε ，且 $\varepsilon \rightarrow 0$ 的圆，为方便编程，我们记 $\varepsilon = 0.1$ ，在此圆域内，我们取 m 个点，记第 i 个点为 M_i ，求解向量 $\overrightarrow{x_i M_i}$ ，我们遍历所有的点，求出让 $\overrightarrow{x_i M_i} \cdot \vec{n}_2$ 的最小值的点 M_j ，则下一个迭代点 $x_{i+1} = M_j$ 。

如下图 2，我们可以看出在 A 点附近做圆，经过计算当 $x_{i+1} = B$ 时，得到 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_2$ 是所有点在此圆域内的最小值，则测试迭代点更新为 B 。

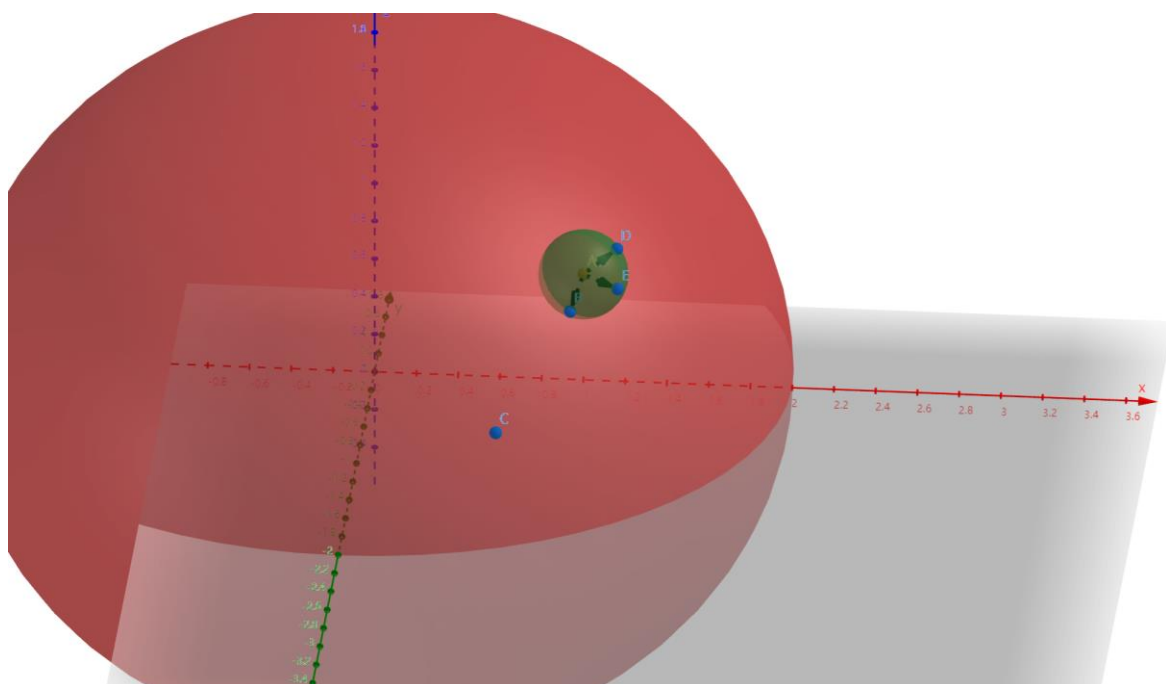


图 2

3. 求解：两个迭代点 x_{i+1} 与 x_i 之间的距离 l_i 。（如下图 3 所示）

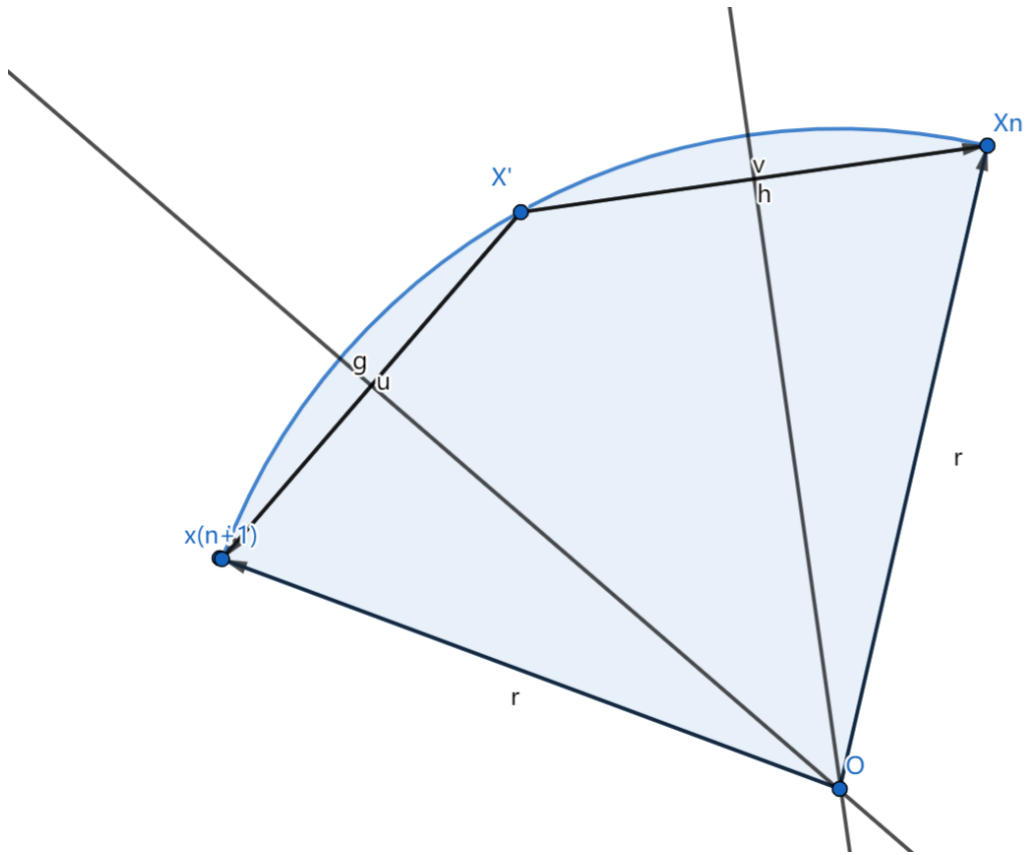


图 3

3.1 首先求解点 x_{i+1} 与 x_i 在曲面上的中点为 x' , 原理如下图 4 所示, 我们再圆域内求出两点的 x,y 的坐标后, 求得这两点在 xOy 面上的中点, 然后求出 z 的值, 就可以得到 x' 。

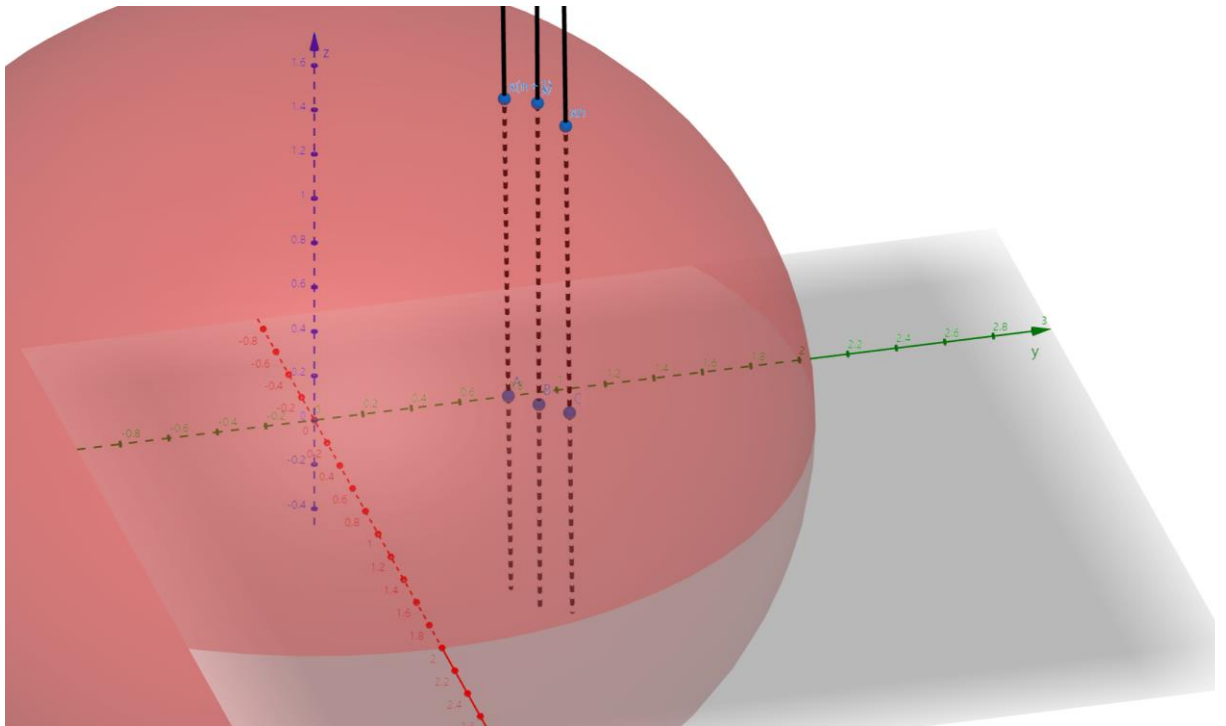


图 4

3.2 然后求出以 x_{i+1} 与 x_i 与 x' ，三点构成的平面的法向量 S 。首先求出向量 $\overrightarrow{x'x_{n+1}}$

与 $\overrightarrow{x'x_n}$ ，然后利用 $\begin{cases} \overrightarrow{x'x_{n+1}} \cdot \vec{n}_l = 0 \\ \overrightarrow{x'x_n} \cdot \vec{n}_l = 0 \end{cases}$ ，求解出面的法向量 $\vec{n}_l$ 。（如下图所示）

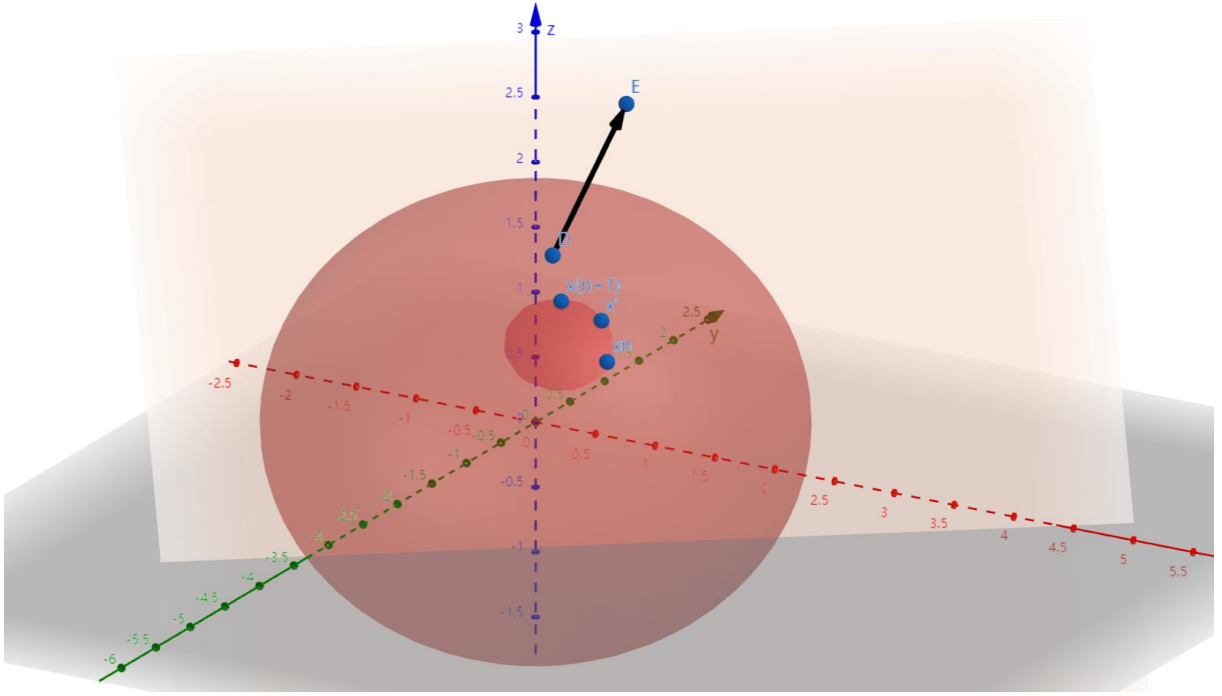


图 5

3.3 求出 x_{n+1} 与 x' 的中点 x_1 ， x_n 与 x' 的中点 x_2 。

3.4 求解出经过 x_1 ， x_2 的直线，并解出其焦点，记为 O ，此时 O 为圆心。我们推导出：对于直线 $\frac{x-x_0}{A} = \frac{y-y_0}{B} = \frac{z-z_0}{C}$ 与直线 $\frac{x-x_0}{A_1} = \frac{y-y_0}{B_1} = \frac{z-z_0}{C_1}$ ，经过计算可以得到其焦点坐标为 (x, y) ， $x = \frac{\frac{B}{A}x_0 - \frac{B_1}{A_1}x_1 + y_1 - y_0}{\frac{B}{A} - \frac{B_1}{A_1}}$ ， $y = \frac{x_1 - \frac{A_1}{B_1}y_1 + \frac{A}{B}y_0 - x_0}{\frac{A}{B} - \frac{A_1}{B_1}}$ 。

3.5 求解出夹角 θ ，利用公式 $\cos \theta = \frac{\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2}{|\vec{v}_1| |\vec{v}_2|}$ ，其中： $\vec{v}_1 = \overrightarrow{Ox_{n+1}}$ ， $\vec{v}_2 = \overrightarrow{Ox_n}$

我们由上述公式得出 $\theta = \arccos \left(\frac{\overrightarrow{Ox_{n+1}} \cdot \overrightarrow{Ox_n}}{|\overrightarrow{Ox_{n+1}}| |\overrightarrow{Ox_n}|} \right)$ 。

3.6 由于 $|\overrightarrow{Ox_n}| = |\overrightarrow{Ox_{n+1}}| = k$ ，利用扇形区域弧长公式：我们可以得到：

$$l_i = k\theta$$

4. 判断迭代点 D_i 是否到达点 P_2 : 我们规定当迭代点 D_i 与 P_2 之间的距离为 d , 当 $d < \varepsilon, \varepsilon < 0.1$ 时, 我们认为 D_i 到达了 P_2 , 此时结束迭代, 假设经历了 f 次迭代, 则: 得到的最终结果为:

$$l = \sum_{i=1}^f l_i$$

5. 1. 3. 结果分析 (分析、检验模型的合理性)

1. 根据题目所给数据: 得到结果如下: 图为图 6, 图 7:

P1 =

1. 0e+03 *

2. 2000 3. 6000 3. 5551

P2 =

1. 0e+03 *

2. 9000 3. 3000 3. 4055

714. 4854

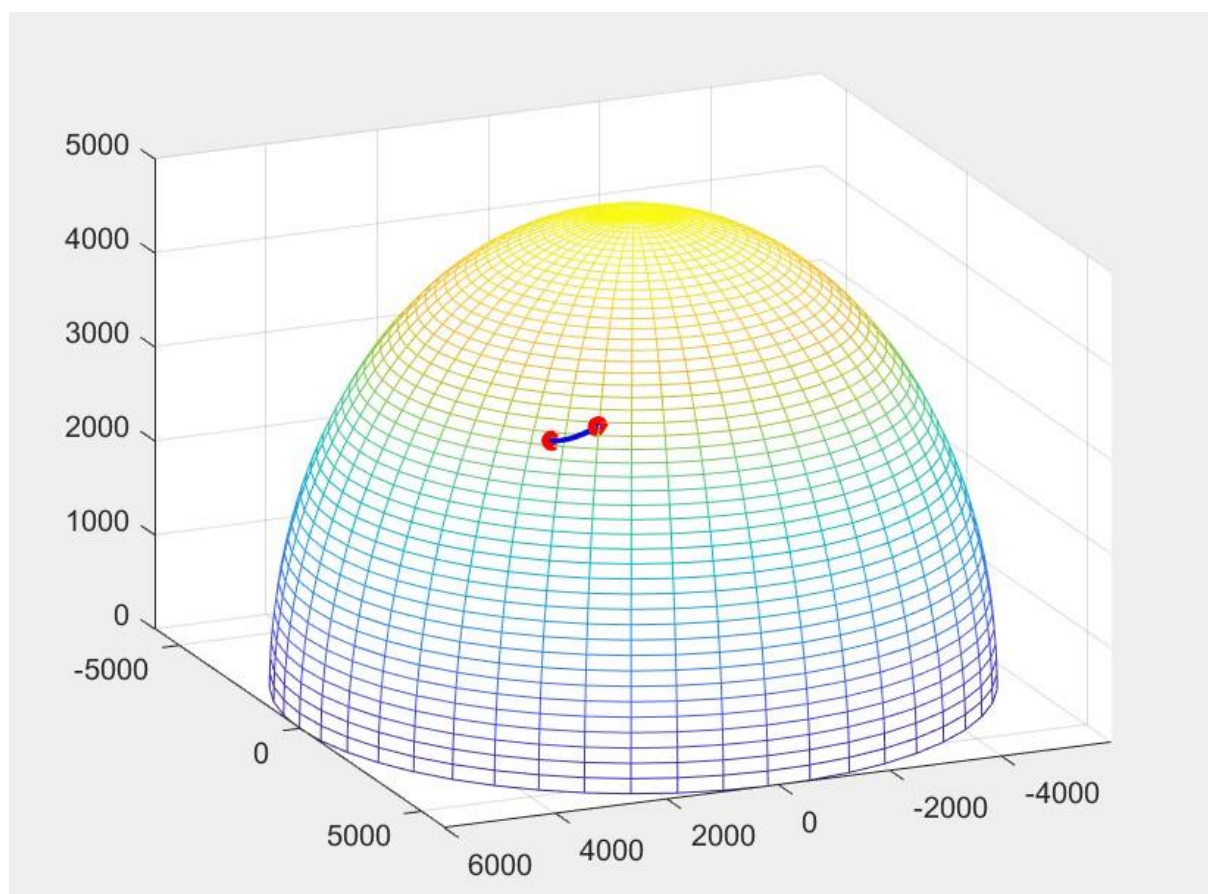


图 6

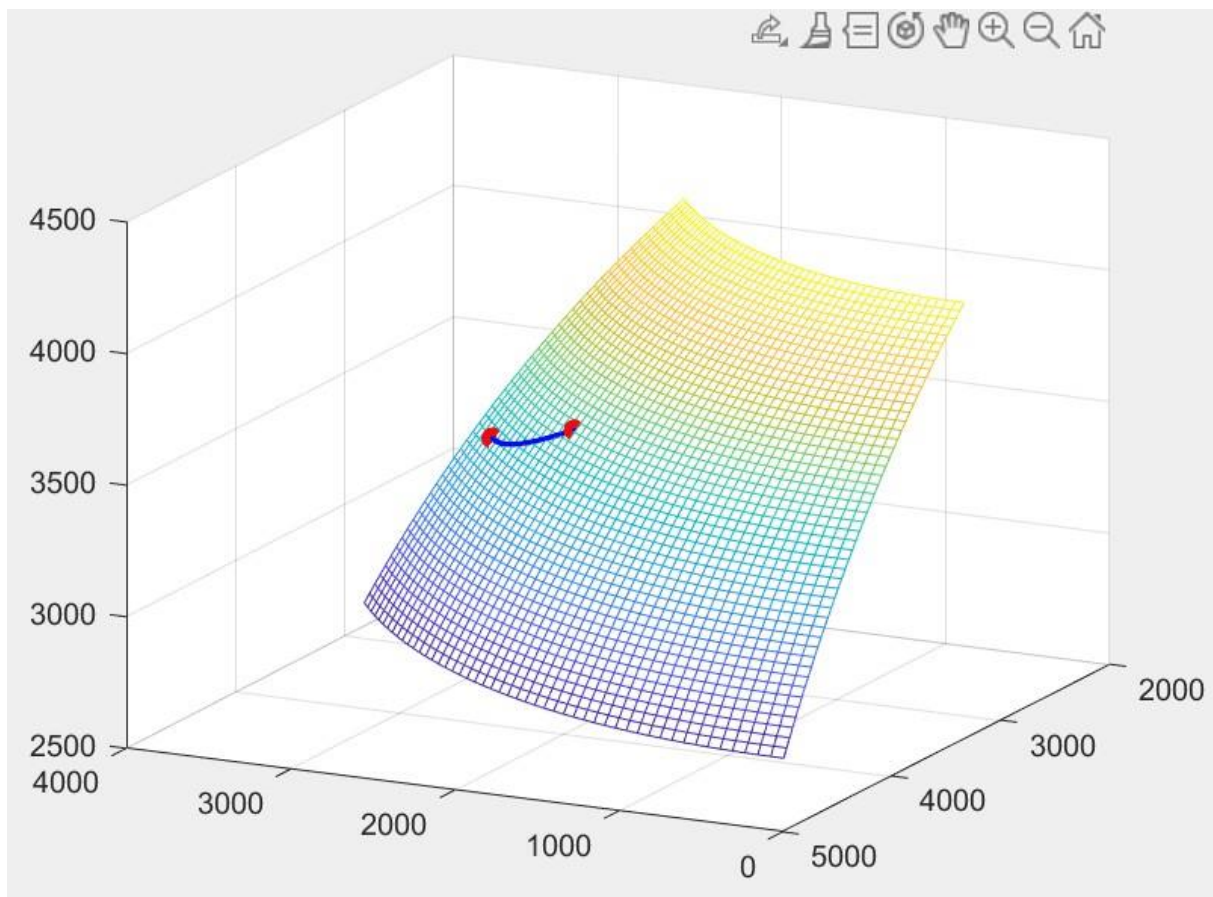


图 7

近似效果可观。

2. 其他数据

2.1

求解其他的 P_1 , P_2 , 结果如下:

P1 =

1.0e+03 *

2.2000 3.6000 3.5551

P2 =

1.0e+03 *

2.9000 -3.3000 3.4055

4.1469e+03

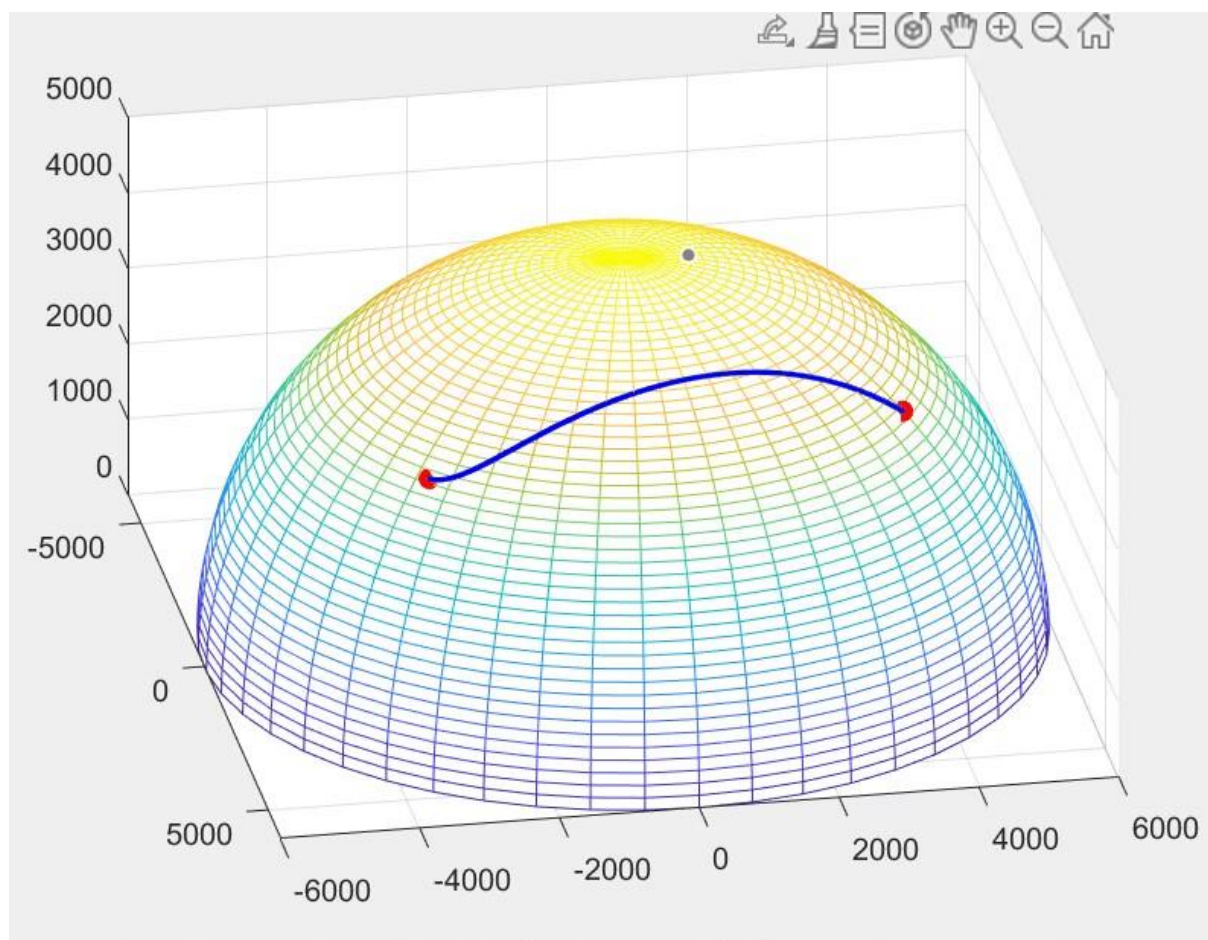


图 8

2.2

P1 =

3.0000 2.0000 1.2990

P2 =

1.0000 0.4286 2.8869

2.4356

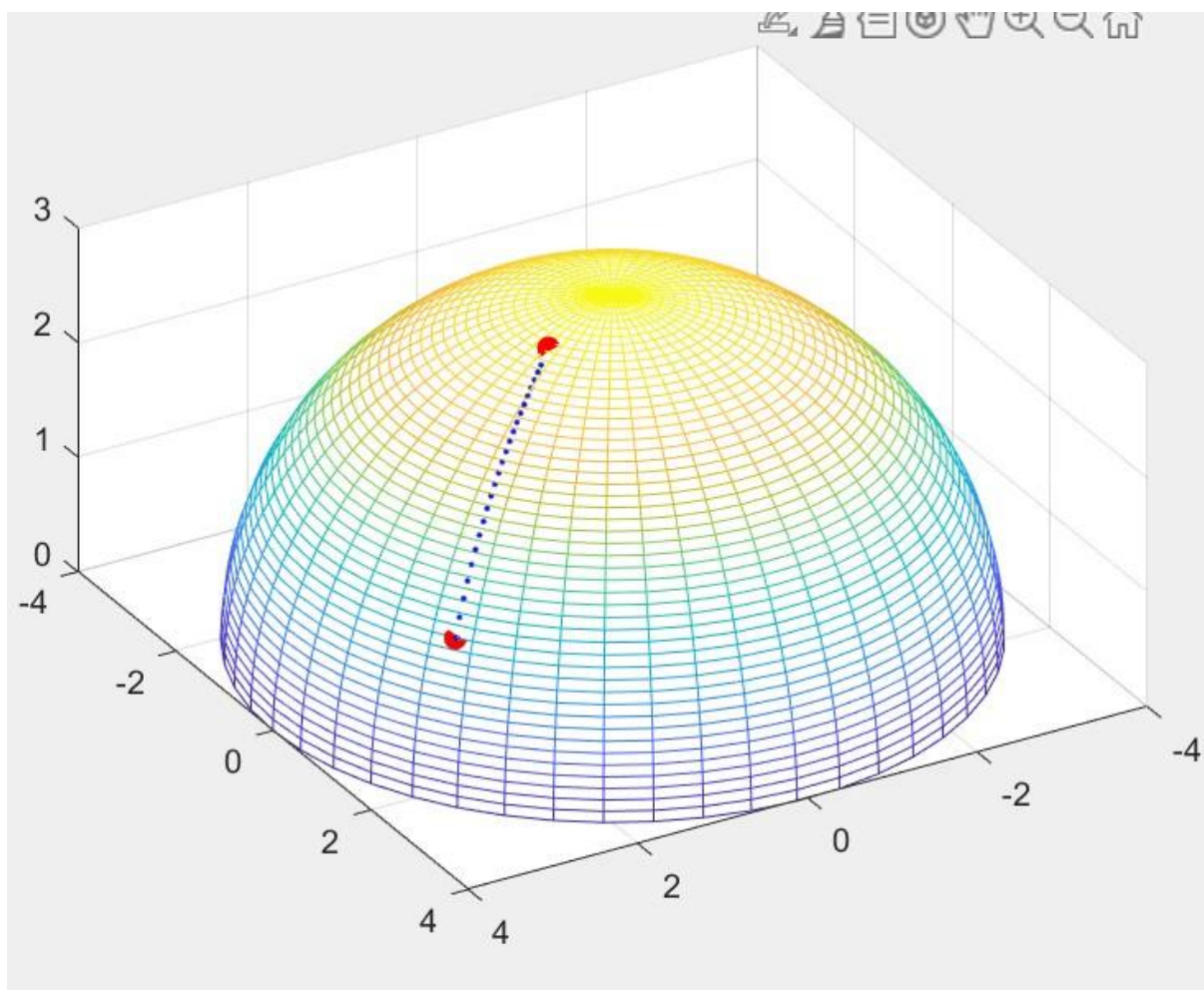


图 9

模型合理性：根据上述数据，可以得出我们的模型，在一定范围内，可以求出椭球面上两点之间的最短距离。根据网上给出的数据，我们发现我们的模型得到的结果与其近似相等。

6. 模型的评价与推广

6.1. 模型优点

算法思路较易，适用范围广，能够较精确得到椭球面上两点之间的最短距离，算法复杂度不高。

6.2. 模型缺点

由于本算法设计基于贪心算法，而在此模型假设下只能逼近全局最优解，且由于记录迭代点与临近最优点之间的弧长需要使用对应的角度，在计算反三角函数时会导致 d 取较小的情况下得到复数结果导致计算结果出错。

6.3. 模型改进方向

1. 计算时使用球坐标系，避免三角函数的运算，简化坐标系转化过程
2. 使用其他方式来逼近椭球面上两点间距离

6.4. 模型推广

1. 可以用于计算其他曲面上两点间的最短距离
2. 可以用于遥感导航等系统的测距

7. 心得体会与总结

(收获、感想；思路、方法的总结)

在这次的建模过程中，我们体会到了团队合作的好处，建模代码，论文，各部分井井有条，队友也会互相帮助，一起解决建模，代码，论文写作过程中出现的问题。在建模过程中，我们体会到了 matlab 利用矩阵进行运算的迅速与简洁之处。了解到在解决这类数学问题时经常使用到微分与迭代的思想，同时了解到，贪心算法作为一种简单的算法，可以在寻找局部最优解的时候逼近全局最优解，在许多的领域都会使用到这种算法，对于算法设计与问题解析的过程更加熟悉，以及数学建模的整体流程也有了更好的把握。

8. 对本实验问题的设计提出改进意见

(向教师反馈实验的设计，例如，修改实验任务使得更能体现能力、水平；增加实验任务等等；所有围绕实验的建议、意见。)

可以多涉及课程内容，比如 matlab 中函数箱的运用，以及可以给出更多的测试实例以便检查模型精准与正确性。

参考文献

- [1]范钦慧，工程力学，北京：清华大学出版社，2005.8，73-74
- [2]叶其孝，沈永欢，数学手册，北京：科学出版社，2006.1 516-518
- [3]陈杰，MATLAB 宝典，北京：电子工业出版社，2010.3，340-370
- [4]姜启源，谢金星，叶俊，数学模型，北京：高等教育出版社，2011.1,85-115
- [5]隋秀凜，高安邦，实用机床设计手册，北京：机械工业出版社，2010.4，附录
- [6]黄雍检，陶冶，钱祖平，最优化方法—MATLAB 应用，北京：人民邮电出版社，2010.11

附件

附件清单

- 附件一：计算第一问给定长方形平板加工参数
- 附件二：绘制第一问长方形平板加工成品动态样式
- 附件三：计算不同滑槽静摩擦系数对应的加工参数

附件

附件一：代码

```
a = 6000;
b = 5000;
f = @(x) ((1-x(1)^2/a^2-x(2)^2/b^2).^(1/2));%求 z 的函数
P1 = [2200 3600 f([2200,3600])];
P2 = [2900 3300 f([2900,3300])];%计算两点坐标
d = 0.1;%取点的间距
n = P2./[a^2 a^2 b^2];%求 P2 点的法向量
xn0 = P1;%初始迭代点
S = 0;
s = [];%记录长度
th = [];%记录角度
points = P1;%记录经过的点的数目
while(sum((xn0-P2).^2) > d)
    f2 = @(x) -
sum(([xn0(1:2)+[d*cos(x) d*sin(x)] f((xn0(1:2)+[d*cos(x) d*sin(x))])]-
xn0).*n);%迭代点与其周围的一圈点的连线与 P2 的法向量的内积
    [xmin,ymin,exitflg] = fminbnd(f2,0,2*pi);%寻找最小的点
    if exitflg
        xn1 = [xn0(1:2)+[d*cos(xmin) d*sin(xmin)] f(xn0(1:2)+[d*cos(xmi
n) d*sin(xmin)])];%记录下一迭代点
    end
    xn2 = [xn0(1:2)+1/2*[d*cos(xmin) d*sin(xmin)] f(xn0(1:2)+1/2*[d*cos
(xmin) d*sin(xmin)])];%找出在椭圆面上这两点中间的点

    xn01 = xn0-xn1;
    xn12 = xn1-xn2;%求两点间的向量
    n1 = [1,[-xn01(1);-xn12(2)]\inv([xn01(2:3);xn12(2:3)])];%求三点确
定的平面的法向量

    n2 = [1,[-n1(1);-xn01(2)]\inv([n1(2:3);xn01(2:3)])];
    n3 = [1,[-n1(1);-xn12(2)]\inv([n1(2:3);xn12(2:3)])];%求两中垂线的法向
量

    x01 = (xn0+xn1)/2;
    x12 = (xn2+xn1)/2;%求两点的中点坐标
```

```

        xn3 = [(x12(1)-x01(1)-
n3(1)/n3(2)*x12(2)+n2(1)/n2(2)*x01(2))/(n2(1)/n2(2)-n3(1)/n3(2)), (x12(2)-
x01(2)-n3(2)/n3(1)*x12(1)+n2(2)/n2(1)*x01(1))/(n2(2)/n2(1)-
n3(2)/n3(1)), (x12(2)-x01(2)-
n3(2)/n3(3)*x12(3)+n2(2)/n2(3)*x01(3))/(n2(2)/n2(3)-n3(3)/n3(3))];
        %求圆心

        v1 = xn1 - xn3;
        v2 = xn0 - xn3;%求圆心到两圆上点的向量

        theta = acos(v1*v2'/(sum(v1.^2).^(1/2)*sum(v2.^2).^(1/2)));%
计算两向量之间的夹角
        %theta = acos(v1*v2'/(norm(v1)*norm(v2)));

        th = [th, theta];
        S = S + sum((xn3-xn0).^2)^(1/2)*theta;%将这个小圆的弧长作为椭圆面上
两点的距离
        s = [s, sum((xn3-xn0).^2)^(1/2)*theta];
        xn0 = xn1;
        points = [points;xn0];
end

close all
[theta, alpha]=meshgrid(linspace(0, pi/2, 50), linspace(0, 2*pi, 50));
z=b*sin(theta);% 根据椭球面参数方程绘制半椭球面
x=a*cos(theta).*cos(alpha);
y=a*cos(theta).*sin(alpha);
mesh(x, y, z)

hold on

plot3(P1(1), P1(2), P1(3), 'r', 'o', 'markersize', 24)
plot3(P2(1), P2(2), P2(3), 'r', 'o', 'markersize', 24)%绘制起始
点
plot3(points(:, 1), points(:, 2), points(:, 3), 'b', 'o', 'markersize',
5)%绘制从起点到终点的路径

```